

Software Requirements Specification

for

Aplikasi TaskSync

Version 1.0

Dewi Maharani

2025

Daftar Isi

1. Pendahuluan	4
1.1. Purpose	4
1.2. Document Conventions	4
1.3. Intended Audience and Reading Suggestions	6
1.4. Product Scope	6
1.5. References	6
2. Overall Description	7
2.1. Product Perspective	7
2.2. Product Functions	7
2.3. User Classes and Characteristics	9
2.4. Operating Environment	9
2.5. Design and Implementation Constraints	10
2.6. User Documentation	11
2.7. Assumptions and Dependencies.	12
3. External Interface Requirements	13
3.1. User Interfaces	13
3.2. Hardware Interfaces	16
3.3. Software Interfaces	17
3.4. Communications Interfaces	17
4. System Features	18
4.1. Masuk Akun	18
4.2. Kelola Tugas	22
4.3. Kelola Kalender	25
4.4. Kelola Notifikasi	29
4.5. Kelola Profil	32
4.6. FAQ	34
4.7. Pengaturan	36
5. Other Nonfunctional Requirements	40
5.1. Performance Requirements	40
5.2. Safety Requirements	41
5.3. Security Requirements	41

5.4. Quality Attributes	42
5.5. Business Rules	43
6. Other Requirements	43
Appendix A: Analysis Models	43

1. Pendahuluan

1.1. Purpose

Dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) ini disusun untuk mendeskripsikan secara rinci kebutuhan perangkat lunak TaskSync – Smart Academic Task Management, yaitu aplikasi manajemen tugas akademik yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola tugas, jadwal, dan berbagai aktivitas akademik secara lebih efektif melalui satu platform yang terintegrasi.

TaskSync menyediakan berbagai fitur yang mendukung pengelolaan aktivitas akademik, seperti pembuatan, pengubahan, dan penghapusan tugas, pengelompokan tugas berdasarkan kategori dan prioritas, pemberian pengingat (*reminder*) melalui notifikasi, serta integrasi dengan sistem akademik universitas, seperti myITS Classroom. Melalui integrasi tersebut, aplikasi dapat secara otomatis menyinkronkan informasi tugas, tenggat waktu, dan pengumuman akademik serta memberikan notifikasi apabila terdapat pembaruan informasi. Selain mendukung aktivitas akademik, TaskSync juga memungkinkan pengguna menambahkan dan mengelola kegiatan non-akademik secara manual sehingga seluruh aktivitas penting dapat dipantau dalam satu platform. Aplikasi ini juga terintegrasi dengan kalender untuk membantu pengguna memantau jadwal, tenggat waktu, dan berbagai kegiatan secara terpusat.

Dokumen ini bertujuan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan sistem, termasuk *business analyst*, *system analyst*, pengembang perangkat lunak, penguji (*tester*), serta pengguna. SRS ini mencakup kebutuhan fungsional dan nonfungsional, antarmuka sistem, batasan implementasi, serta karakteristik sistem secara keseluruhan tanpa membatasi pada subsistem tertentu. Dengan adanya spesifikasi yang terdokumentasi secara jelas, diharapkan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai ruang lingkup, fungsi, dan perilaku sistem sehingga proses perancangan, pengembangan, pengujian, hingga pemeliharaan perangkat lunak dapat dilakukan secara terarah dan konsisten.

1.2. Document Conventions

Dalam penyusunan dokumen *Software Requirements Specification* (SRS) TaskSync – Smart Academic Task Management, digunakan beberapa standar dan konvensi penulisan untuk menjaga konsistensi, keterbacaan, dan kemudahan pemahaman dokumen. Adapun konvensi yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Margin

Margin seragam sebesar 1 inci (2,54 cm) di semua sisi dokumen, dengan ukuran dokumen yaitu A4.

2. Font

Jenis font yang digunakan yaitu Arial dengan ukuran font 11 untuk teks utama. Sub bab dengan ukuran font 14 dan bab utama dengan ukuran font 18. Agar teks tertata rapi digunakan teks *alignment* rata kanan-kiri.

3. Jarak antar baris

Menggunakan aturan *line spacing* sebesar 1.5 untuk memastikan kejelasan dan kemudahan membaca dalam seluruh dokumen. Setiap pergantian judul diberi jarak 1 enter hal ini akan memberikan ruang yang cukup di antara baris teks, memudahkan pembaca untuk mengikuti informasi dan mendukung tampilan dokumen yang bersih dan terorganisir secara visual.

4. Struktur Heading

Dalam dokumen ini menggunakan Heading 1 untuk bagian utama bab, Heading 2 untuk subbab, dan seterusnya.

5. Penomoran dan Poin

Sistem penomoran yang jelas untuk bab, bagian, dan subbagian menggunakan angka. Poin-poin juga diberi penomoran angka untuk daftar item dalam sebuah bagian.

6. Tebal dan Italik

Menerapkan format tebal untuk nomor bab dan bagian penekanan dan identifikasi yang mudah, serta italik untuk istilah dalam bahasa selain bahasa Indonesia dan untuk istilah teknis atau sistem.

7. Tabel dan Gambar

Memberikan label dan keterangan dengan jelas pada semua tabel dan gambar dan mempertahankan sistem penomoran berurutan untuk referensi yang mudah.

8. Nomor Halaman

Nomor halaman di bagian atas dokumen untuk navigasi yang cepat.

Konvensi penulisan ini diterapkan untuk menghasilkan dokumen SRS yang terstruktur, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk analis sistem, pengembang perangkat lunak, penguji, maupun pengguna yang terlibat dalam proses pengembangan TaskSync – Smart Academic Task Management.

1.3.Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk tim pengembang dan Pengguna. Ditujukan juga kepada developer, pemandu proyek, dan Pengguna. Berisikan mengenai penjelasan komprehensif mengenai aplikasi TaskSync – Smart Academic Task Management, diikuti oleh informasi tentang fitur-fitur, dan sistem dari aplikasi yang akan dikembangkan.

1.4.Product Scope

TaskSync – Smart Academic Task Management adalah aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam mengelola tugas, jadwal, serta aktivitas akademik dan non-akademik secara lebih efektif melalui satu platform yang terintegrasi. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur, seperti pengelolaan tugas (menambah, mengubah, menghapus, menentukan tingkat prioritas, dan menandai status tugas), pengelompokan tugas berdasarkan kategori, pemberian pengingat (*reminder*) melalui notifikasi, serta tampilan kalender untuk memantau jadwal dan tenggat waktu.

TaskSync terintegrasi dengan *Learning Management System* (LMS) universitas, seperti myITS Classroom, sehingga informasi mengenai tugas, tenggat waktu, dan pengumuman akademik dapat disinkronkan secara otomatis. Selain itu, pengguna juga dapat menambahkan dan mengelola kegiatan non-akademik secara manual sehingga seluruh aktivitas penting dapat dipantau dalam satu aplikasi.

TaskSync dikembangkan sebagai aplikasi lintas platform (*cross-platform*) yang dapat dijalankan pada perangkat berbasis Android maupun iOS. Dengan mengintegrasikan informasi akademik dan pengelolaan aktivitas pribadi dalam satu platform, aplikasi ini bertujuan membantu mahasiswa meningkatkan keteraturan, mengurangi risiko terlewatnya tugas atau pengumuman penting, serta mendukung pengelolaan waktu yang lebih efektif.

1.5.References

Dokumen ini mengacu pada IEEE Std 830-1998. IEEE *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*.

2.Overall Description

2.1.Product Perspective

TaskSync – Smart Academic Task Management merupakan aplikasi mobile mandiri (*standalone application*) yang dikembangkan untuk membantu mahasiswa mengelola tugas, jadwal, serta aktivitas akademik dan non-akademik. Meskipun dikembangkan sebagai aplikasi yang berdiri sendiri, TaskSync terintegrasi dengan myITS Classroom untuk menyinkronkan informasi tugas, tenggat waktu, dan pengumuman akademik secara otomatis.

Selain itu, TaskSync juga terintegrasi dengan Google Calendar untuk menyinkronkan jadwal dan kegiatan pengguna sehingga seluruh aktivitas dapat dipantau dalam satu platform. Aplikasi ini memanfaatkan layanan notifikasi yang disediakan oleh sistem operasi Android maupun iOS untuk mengirimkan pengingat tugas, jadwal, serta pemberitahuan ketika terdapat pembaruan informasi akademik.

Di samping fitur sinkronisasi dengan layanan eksternal, TaskSync tetap memungkinkan pengguna menambahkan dan mengelola aktivitas secara manual, baik aktivitas akademik maupun non-akademik. Dengan demikian, aplikasi dapat digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan pengguna, baik dengan maupun tanpa memanfaatkan seluruh fitur integrasi yang tersedia.

2.2.Product Functions

TaskSync – Smart Academic Task Management merupakan aplikasi mobile yang dirancang untuk membantu mahasiswa mengelola tugas, jadwal, serta aktivitas akademik dan non-akademik dalam satu platform yang terintegrasi. Aplikasi ini menyinkronkan informasi tugas, tenggat waktu, dan pengumuman akademik dari myITS Classroom, mengintegrasikan jadwal dengan Google Calendar, serta memanfaatkan layanan notifikasi pada sistem operasi Android maupun iOS untuk mengingatkan pengguna terhadap tugas dan kegiatan yang akan datang.

Alur penggunaan aplikasi dimulai ketika pengguna masuk ke dalam aplikasi dan menghubungkan akun myITS Classroom. Setelah proses sinkronisasi berhasil, aplikasi secara otomatis menampilkan daftar tugas, tenggat waktu, dan pengumuman akademik. Pengguna juga dapat menambahkan aktivitas atau tugas secara manual, baik yang berkaitan dengan akademik maupun non-akademik, mengelola status penyelesaian tugas, serta mengatur preferensi notifikasi dan sinkronisasi kalender. Ketika terdapat tugas baru, perubahan informasi akademik,

atau tenggat waktu yang akan datang, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan.

Berikut merupakan ringkasan fungsi utama aplikasi TaskSync.

1. Sinkronisasi Data Akademik

Aplikasi menyinkronkan informasi tugas, tenggat waktu, dan pengumuman akademik secara otomatis dari myITS Classroom.

2. Manajemen Tugas

Pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus, mengelompokkan berdasarkan kategori maupun prioritas, serta menandai tugas sebagai selesai.

3. Manajemen Aktivitas Non-Akademik

Pengguna dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan mengelola kegiatan non-akademik secara manual agar seluruh aktivitas penting tercatat dalam satu aplikasi.

4. Integrasi Google Calendar

Aplikasi menyinkronkan tugas dan kegiatan dengan Google Calendar sehingga jadwal pengguna dapat dipantau secara terpusat.

5. Notifikasi dan Pengingat

Sistem mengirimkan notifikasi ketika terdapat tugas baru, perubahan pengumuman akademik, maupun pengingat menjelang tenggat waktu atau jadwal kegiatan.

6. Pengelolaan Profil dan Pengaturan

Pengguna dapat mengelola informasi profil, menghubungkan akun myITS Classroom, mengatur sinkronisasi Google Calendar, serta mengubah preferensi notifikasi sesuai kebutuhan.

7. Riwayat Aktivitas

Aplikasi menyimpan riwayat tugas dan aktivitas yang telah diselesaikan sehingga pengguna dapat melihat kembali aktivitas sebelumnya sebagai dokumentasi.

8. Pusat Bantuan (FAQ)

Aplikasi menyediakan halaman *Frequently Asked Questions* (FAQ) yang berisi informasi mengenai penggunaan aplikasi, penjelasan fitur, serta solusi terhadap permasalahan umum yang sering dihadapi pengguna.

2.3. User Classes and Characteristics

Berikut klasifikasi dan karakteristik pengguna aplikasi TaskSync – Smart Academic Task Management.

1. Mahasiswa (Pengguna utama)

- Frekuensi Penggunaan:
Menggunakan aplikasi setiap hari atau beberapa kali dalam sehari untuk memantau tugas, jadwal, pengumuman akademik, serta aktivitas pribadi.
- Fungsi Produk yang Digunakan:
Masuk ke aplikasi, menghubungkan akun myITS Classroom, melihat tugas dan pengumuman akademik yang telah disinkronkan, menambahkan dan mengelola tugas maupun aktivitas non-akademik secara manual, mengelompokkan tugas berdasarkan kategori atau prioritas, melihat kalender, menyinkronkan jadwal dan kegiatan dengan Google Calendar apabila diperlukan, menerima notifikasi, mengelola profil pengguna, serta mengakses halaman FAQ.
- Keahlian Teknis:
Memiliki kemampuan dasar hingga menengah dalam menggunakan perangkat mobile dan aplikasi digital.
- Pendidikan/Tingkat Pengalaman:
Mahasiswa perguruan tinggi dengan latar belakang akademik yang beragam serta tingkat pengalaman yang berbeda dalam menggunakan aplikasi manajemen tugas.
- Karakteristik:
Membutuhkan aplikasi yang mudah digunakan, responsif, dan terintegrasi dengan sistem akademik universitas. Pengguna mengharapkan informasi tugas, pengumuman, dan jadwal dapat diperbarui secara otomatis, serta memiliki fleksibilitas untuk menambahkan dan mengelola tugas maupun aktivitas non-akademik secara manual. Selain itu, pengguna menginginkan pengingat yang tepat waktu agar risiko terlewatnya tugas maupun kegiatan penting dapat diminimalkan.

2.4. Operating Environment

TaskSync – Smart Academic Task Management dirancang untuk beroperasi pada berbagai perangkat mobile yang menjalankan sistem operasi Android dan iOS. Aplikasi ini dikembangkan

sebagai aplikasi lintas platform (*cross-platform*) sehingga dapat digunakan pada berbagai merek dan model smartphone maupun tablet.

1. iOS: TaskSync diharapkan dapat berjalan pada perangkat iOS dengan sistem operasi iOS 11 atau versi yang lebih baru untuk memastikan kompatibilitas dengan fitur aplikasi serta layanan notifikasi dan integrasi kalender.
2. Android: Aplikasi ini diharapkan dapat berjalan pada perangkat Android dengan sistem operasi Android 6.0 (Marshmallow) atau versi yang lebih baru sehingga dapat mendukung sebagian besar perangkat Android yang masih digunakan.

TaskSync memerlukan koneksi internet yang stabil untuk melakukan autentikasi pengguna, sinkronisasi data dengan Learning Management System (LMS) universitas, seperti myITS Classroom, pembaruan data tugas, serta sinkronisasi dengan kalender perangkat. Selain itu, aplikasi menerapkan protokol komunikasi yang aman melalui HTTPS (TLS) untuk melindungi data pengguna selama proses pertukaran data antara aplikasi dan server.

Spesifikasi minimum perangkat yang direkomendasikan untuk menjalankan TaskSync adalah sebagai berikut.

- Sistem operasi Android 6.0 (Marshmallow) atau iOS 11 ke atas.
- RAM minimal 4 GB.
- Ruang penyimpanan kosong minimal 100 MB hingga 200 MB untuk instalasi aplikasi, penyimpanan cache, serta data pengguna.
- Koneksi internet melalui Wi-Fi atau jaringan seluler (3G/4G/5G) untuk mendukung sinkronisasi data dan layanan notifikasi secara optimal.

2.5.Design and Implementation Constraints

Aplikasi TaskSync – Smart Academic Task Management memiliki sejumlah batasan dan persyaratan implementasi yang perlu diperhatikan selama proses perancangan dan pengembangan sistem. Beberapa batasan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Batasan Perangkat Keras

Aplikasi ini dirancang sebagai aplikasi mobile dan belum mendukung platform desktop maupun web. TaskSync dapat dijalankan pada perangkat Android dan iOS dengan spesifikasi minimum RAM 4 GB dan ruang penyimpanan internal minimal 32 GB untuk memastikan performa aplikasi tetap optimal.

2. Akses ke Internet

TaskSync memerlukan koneksi internet yang stabil untuk melakukan autentikasi pengguna, sinkronisasi data dengan Learning Management System (LMS) universitas, sinkronisasi kalender, serta pengiriman dan pembaruan data ke server. Kecepatan internet minimal 600 Kbps direkomendasikan agar proses sinkronisasi dapat berjalan dengan lancar.

3. Integrasi dengan Layanan Eksternal

Aplikasi bergantung pada layanan eksternal, seperti Learning Management System (LMS) universitas, layanan kalender perangkat, dan layanan notifikasi. Apabila salah satu layanan tersebut mengalami gangguan atau perubahan API, maka beberapa fitur sinkronisasi dapat terpengaruh.

4. Kapasitas Penyimpanan Perangkat

TaskSync menyimpan data pengguna, seperti informasi akun, preferensi notifikasi, cache, serta data tugas yang telah disinkronkan. Oleh karena itu, perangkat pengguna harus memiliki ruang penyimpanan yang memadai agar aplikasi dapat berfungsi dengan baik.

5. Manajemen Sistem

Pengelolaan sistem, termasuk konfigurasi aplikasi, pemeliharaan server, dan pengelolaan integrasi dengan layanan eksternal, hanya dapat dilakukan oleh administrator atau pengembang yang memiliki hak akses. Pengguna hanya dapat mengakses fitur yang tersedia sesuai dengan hak aksesnya.

6. Keamanan Data Pengguna

Seluruh komunikasi data antara aplikasi dan server menggunakan protokol HTTPS (TLS) untuk menjaga keamanan data selama proses transmisi. Informasi autentikasi pengguna disimpan secara aman, dan sistem menerapkan mekanisme autentikasi serta otorisasi untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak akses yang dapat mengakses data pribadi dan fitur tertentu.

2.6. User Documentation

TaskSync menyediakan dokumentasi pengguna untuk membantu pengguna memahami cara menggunakan aplikasi secara efektif. Dokumentasi tersebut tersedia dalam bentuk Frequently Asked Questions (FAQ) yang dapat diakses langsung melalui aplikasi.

1. Frequently Asked Questions (FAQ)

Aplikasi menyediakan halaman FAQ yang berisi kumpulan pertanyaan yang sering diajukan beserta jawabannya mengenai penggunaan aplikasi. Informasi yang tersedia

meliputi cara menghubungkan akun myITS Classroom, mengelola tugas dan aktivitas, melakukan sinkronisasi dengan Google Calendar, mengatur notifikasi, serta solusi terhadap permasalahan umum yang mungkin dihadapi pengguna. Halaman FAQ dirancang agar pengguna dapat memperoleh bantuan secara mandiri tanpa perlu menghubungi pihak pengembang.

2.7. Assumptions and Dependencies.

Pengembangan dan pengoperasian TaskSync – Smart Academic Task Management didasarkan pada beberapa asumsi dan ketergantungan sebagai berikut.

1. Ketersediaan myITS Classroom

Aplikasi mengasumsikan bahwa layanan myITS Classroom tersedia dan dapat diakses sehingga proses sinkronisasi tugas, tenggat waktu, dan pengumuman akademik dapat berjalan dengan baik.

2. Koneksi Internet

Pengguna harus memiliki koneksi internet yang stabil untuk melakukan sinkronisasi data dengan myITS Classroom, menerima pembaruan informasi akademik, dan mengakses layanan yang memerlukan komunikasi dengan server.

3. Google Calendar

Fitur sinkronisasi kalender bergantung pada ketersediaan layanan Google Calendar. Apabila pengguna tidak menghubungkan akun Google Calendar, aplikasi tetap dapat digunakan, namun fitur sinkronisasi kalender tidak tersedia.

4. Layanan Notifikasi

Pengiriman notifikasi bergantung pada layanan notifikasi yang disediakan oleh sistem operasi Android maupun iOS. Pengguna perlu memberikan izin notifikasi agar pengingat dan pemberitahuan dapat diterima.

5. Perangkat Mobile yang Didukung

Aplikasi diasumsikan dijalankan pada perangkat mobile berbasis Android atau iOS yang memenuhi spesifikasi minimum serta mendukung koneksi internet dan layanan notifikasi.

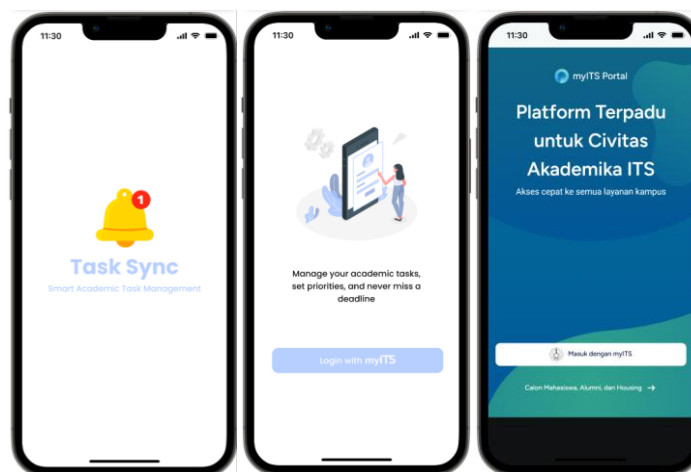
3.External Interface Requirements

3.1. User Interfaces

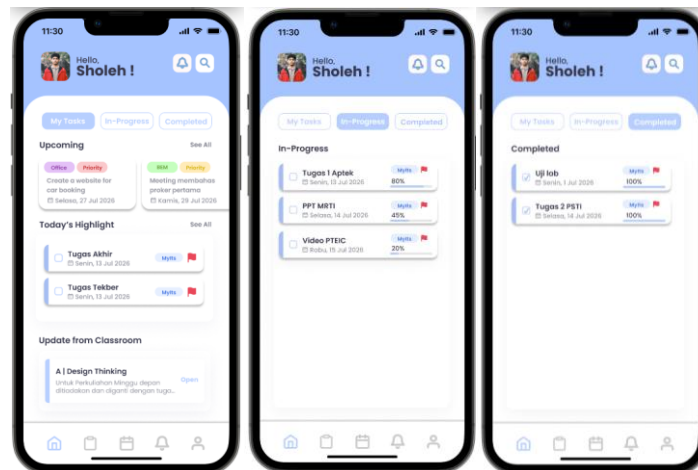
Dalam pengembangan aplikasi TaskSync – Smart Academic Task Management, antarmuka pengguna (*User Interface/UI*) dirancang agar pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi secara mudah, intuitif, dan efisien. Antarmuka ini mencakup berbagai elemen, seperti tampilan layar, tombol, ikon, formulir, serta komponen navigasi yang mendukung pengelolaan tugas, aktivitas akademik, dan aktivitas non-akademik. Selain itu, antarmuka juga dirancang untuk mendukung proses sinkronisasi dengan myITS Classroom, integrasi dengan Google Calendar, serta penyampaian notifikasi kepada pengguna secara efektif.

Untuk memastikan kemudahan penggunaan (*usability*) dan memberikan pengalaman pengguna (*User Experience/UX*) yang baik, dikembangkan sebuah *prototype* UI/UX sebagai representasi rancangan antarmuka aplikasi. *Prototype* ini digunakan untuk memvisualisasikan alur interaksi pengguna dengan sistem, mengevaluasi kemudahan penggunaan setiap fitur, serta menjadi acuan dalam proses pengembangan aplikasi. Berikut merupakan *prototype* antarmuka pengguna (*User Interface*) pada aplikasi TaskSync – Smart Academic Task Management.

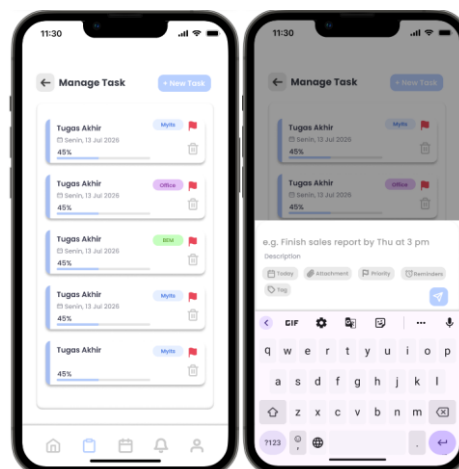
3.1.1.Autentikasi Pengguna melalui Akun myITS



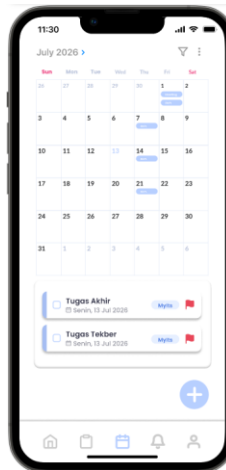
3.1.2. Halaman Beranda (Home)



3.1.3. Halaman Manage Task



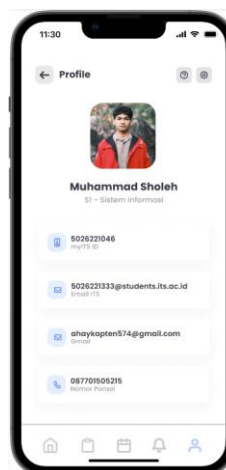
3.1.4. Halaman Calendar



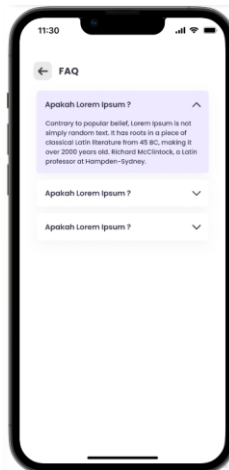
3.1.5. Halaman Notifikasi dan pop up notifikasi



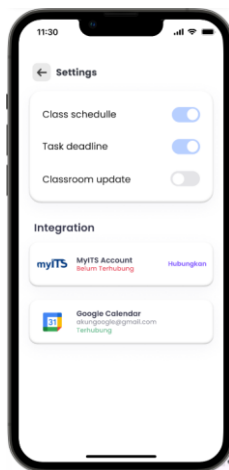
3.1.6. Halaman Profile



3.1.7. Halaman FAQ



3.1.8. Halaman Settings



3.2. Hardware Interfaces

TaskSync – Smart Academic Task Management merupakan aplikasi mobile yang dapat dijalankan pada perangkat smartphone dan tablet berbasis sistem operasi Android maupun iOS. Perangkat yang digunakan harus mendukung koneksi internet melalui jaringan Wi-Fi atau data seluler agar aplikasi dapat melakukan sinkronisasi data dengan myITS Classroom, mengakses layanan Google Calendar, serta menerima pembaruan informasi dan notifikasi secara *real-time*.

Selain itu, perangkat harus mendukung layanan notifikasi (*push notification*) yang disediakan oleh sistem operasi sehingga pengingat tugas, jadwal, dan pemberitahuan akademik dapat diterima oleh pengguna sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3.3. Software Interfaces

TaskSync – Smart Academic Task Management berinteraksi dengan beberapa perangkat lunak dan layanan eksternal untuk mendukung fungsionalitas aplikasi. Antarmuka perangkat lunak (*software interfaces*) yang digunakan meliputi sebagai berikut.

1. myITS Clasroom

TaskSync terintegrasi dengan myITS Classroom untuk memperoleh informasi tugas, tenggat waktu, dan pengumuman akademik. Data yang diperoleh digunakan untuk memperbarui informasi pada aplikasi secara otomatis.

2. Google Calendar

TaskSync mendukung sinkronisasi dengan Google Calendar sehingga pengguna dapat menyelaraskan jadwal dan aktivitas yang terdapat pada aplikasi dengan kalender pribadi mereka.

3. Layanan Notifikasi Android dan iOS

Aplikasi memanfaatkan layanan notifikasi yang disediakan oleh sistem operasi Android maupun iOS untuk mengirimkan pengingat tugas, pemberitahuan tenggat waktu, serta informasi akademik kepada pengguna secara tepat waktu.

4. Layanan Autentikasi myITS

Proses autentikasi pengguna dilakukan melalui akun myITS sehingga hanya pengguna yang memiliki akun myITS yang dapat mengakses fitur-fitur yang memerlukan sinkronisasi dengan sistem akademik universitas.

3.4. Communications Interfaces

TaskSync – Smart Academic Task Management memerlukan koneksi jaringan untuk mendukung komunikasi antara aplikasi dengan layanan eksternal yang digunakan. Komunikasi ini diperlukan untuk proses autentikasi pengguna, sinkronisasi data akademik, sinkronisasi kalender, serta pengiriman notifikasi kepada pengguna.

Komunikasi antara aplikasi dan layanan eksternal dilakukan melalui protokol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas

data selama proses transmisi. Seluruh data yang dipertukarkan dienkripsi menggunakan Transport Layer Security (TLS) sehingga dapat meminimalkan risiko penyadapan maupun perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang.

TaskSync memanfaatkan Application Programming Interface (API) untuk berkomunikasi dengan sistem eksternal. API myITS Classroom digunakan untuk proses autentikasi pengguna serta memperoleh informasi mengenai tugas, tenggat waktu, dan pengumuman akademik. Selain itu, aplikasi menggunakan Google Calendar API untuk menyinkronkan jadwal dan aktivitas pengguna dengan kalender. Pengiriman pengingat dan pemberitahuan kepada pengguna memanfaatkan layanan notifikasi yang disediakan oleh sistem operasi Android maupun iOS melalui koneksi internet.

Agar seluruh proses komunikasi dapat berjalan dengan baik, pengguna harus memiliki koneksi internet yang stabil. Koneksi tersebut diperlukan untuk melakukan autentikasi, sinkronisasi data, menerima pembaruan informasi akademik, serta memperoleh notifikasi secara *real-time*.

4. System Features

4.1. Masuk Akun

4.1.1. Description and Priority

Fitur masuk akun memungkinkan pengguna mengakses aplikasi TaskSync menggunakan akun myITS. Proses autentikasi dilakukan melalui layanan autentikasi myITS sehingga hanya pengguna yang memiliki akun myITS yang dapat menggunakan fitur-fitur yang memerlukan sinkronisasi data akademik.

Priority: High, karena proses autentikasi diperlukan untuk menjaga keamanan data pengguna serta memungkinkan sinkronisasi informasi akademik dari myITS Classroom.

4.1.2. Stimulus/Response Sequences

1. Sistem menampilkan halaman Login
2. Pengguna menekan tombol "Login with myITS"
3. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman autentikasi myITS
4. Pengguna memasukkan kredensial akun myITS
5. Sistem memverifikasi informasi melalui layanan autentikasi myITS

6. Apabila autentikasi berhasil, sistem mengarahkan pengguna ke halaman Home dan memulai proses sinkronisasi data akademik
7. Apabila autentikasi gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk mencoba kembali

4.1.3. Functional Requirement

- FR-1: Sistem menampilkan halaman Login yang menyediakan tombol "Login with myITS"
- FR-2: Sistem mengarahkan pengguna ke halaman autentikasi myITS untuk proses login
- FR-3: Sistem memverifikasi status autentikasi pengguna melalui layanan autentikasi myITS
- FR-4: Setelah proses autentikasi berhasil, sistem menampilkan halaman Home dan melakukan sinkronisasi data akademik pengguna
- FR-5: Jika proses autentikasi gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan dan memberikan kesempatan kepada pengguna untuk mencoba kembali.

4.1.4. Use Case Scenario

Kode Use Case	UC01	
Nama Use Case	Masuk Akun	
Deskripsi Singkat	Pengguna masuk ke aplikasi menggunakan akun myITS untuk mengakses fitur-fitur TaskSync.	
Actor	Mahasiswa	
Pre-Condition	Pengguna telah membuka aplikasi TaskSync dan memiliki akun myITS yang aktif.	
Action	Actor	System
Flow of Activities	1. Pengguna membuka aplikasi TaskSync.	
		2. Sistem menampilkan Splash Screen.
		3. Sistem menampilkan halaman Login.
	4. Pengguna menekan tombol "Login with myITS".	

		5. Sistem mengarahkan ke halaman autentikasi myITS.
	6. Pengguna Memasukkan kredensial akun myITS.	
		7. Sistem memverifikasi akun melalui layanan autentikasi myITS.
		8. Sistem menampilkan halaman Home dan melakukan sinkronisasi data akademik apabila autentikasi berhasil.
<i>Alternative Flow</i>	1. Pengguna membuka aplikasi TaskSync.	
		2. Sistem mendeteksi bahwa sesi login pengguna masih aktif.
		3. Sistem melewati proses autentikasi.
		4. Sistem langsung menampilkan halaman Home dan melakukan sinkronisasi data akademik.
<i>Exception Flow - Kredensial myITS tidak valid</i>	1. Pengguna memasukkan akun atau kata sandi myITS yang tidak valid.	
		2. Sistem menerima respons autentikasi gagal dari layanan myITS.
		3. Sistem menampilkan pesan bahwa proses login gagal.
	4. Pengguna dapat mencoba kembali proses login.	
<i>Exception Flow – Koneksi</i>	1. Pengguna menekan tombol "Login with myITS"	

<i>internet tidak tersedia</i>		2. Sistem tidak dapat terhubung ke layanan autentikasi myITS karena tidak ada koneksi internet.
		3. Sistem menampilkan pesan bahwa koneksi internet diperlukan untuk melakukan login.
	4. Pengguna dapat mencoba kembali setelah koneksi internet tersedia.	
<i>Exception Flow - Layanan myITS tidak dapat diakses</i>	1. Pengguna menekan tombol "Login with myITS"	
		2. Sistem tidak dapat mengakses layanan autentikasi myITS karena terjadi gangguan pada server.
		3. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa layanan myITS sedang tidak tersedia.
	4. Pengguna mencoba kembali beberapa saat kemudian.	
<i>Post-condition</i>	1. Pengguna berhasil diautentikasi menggunakan akun myITS. 2. Halaman Home ditampilkan kepada pengguna. 3. Sistem memulai proses sinkronisasi data akademik dari myITS Classroom. 4. Sesi login pengguna tersimpan sehingga pengguna tidak perlu melakukan login kembali selama sesi masih aktif.	

4.2.Kelola Tugas

4.2.1. Description and Priority

Fitur Kelola Tugas memungkinkan pengguna mengelola seluruh tugas dan aktivitas dalam aplikasi TaskSync. Tugas dapat diperoleh secara otomatis melalui sinkronisasi dengan myITS Classroom maupun Google Calendar, serta ditambahkan secara manual oleh pengguna. Pengguna juga dapat mengubah, menghapus, memperbarui progres, menentukan prioritas, serta menandai tugas sebagai selesai.

Priority: High. Karena fitur ini merupakan fungsi utama aplikasi dalam membantu pengguna mengelola tugas dan aktivitas akademik maupun non-akademik.

4.2.2. Stimulus/Response Sequences

1. Pengguna membuka halaman Manage Task.
2. Sistem menampilkan daftar tugas yang telah disinkronkan dari myITS Classroom, Google Calendar, serta tugas yang ditambahkan secara manual
3. Pengguna memilih salah satu aksi, seperti menambahkan, mengubah, menghapus, memperbarui progres, atau menandai tugas sebagai selesai.
4. Jika pengguna menambahkan tugas baru, sistem menampilkan formulir penambahan tugas
5. Pengguna mengisi informasi tugas, seperti nama tugas, kategori/tag, prioritas, tanggal, dan deskripsi
6. Pengguna menekan tombol Simpan
7. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan
8. Sistem menyimpan perubahan ke dalam basis data
9. Sistem memperbarui daftar tugas pada halaman Manage Task, Home, dan Calendar.
10. Apabila sinkronisasi menemukan pengumuman akademik baru (pengumuman maupun tugas), sistem memperbarui bagian "Update from myITS" pada halaman Home.
11. Sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna apabila terdapat tugas atau pengumuman akademik baru.

4.2.3.Functional Requirement

FR-6: Sistem menampilkan daftar tugas yang berasal dari myITS Classroom, Google Calendar, dan tugas yang ditambahkan secara manual

- FR-7: Sistem secara otomatis menambahkan tugas baru dari myITS Classroom ke daftar tugas dengan tag myITS
- FR-8: Sistem menampilkan aktivitas yang berasal dari Google Calendar sesuai kategori atau tag yang dimiliki.
- FR-9: Pengguna dapat menambahkan tugas secara manual
- FR-10: Pengguna dapat mengubah informasi tugas
- FR-11: Pengguna dapat menghapus tugas
- FR-12: Pengguna dapat menentukan atau mengubah tingkat prioritas tugas.
- FR-13: Pengguna dapat menentukan kategori atau tag tugas.
- FR-14: Pengguna dapat memperbarui progres penyelesaian tugas.
- FR-15: Pengguna dapat menandai tugas sebagai selesai (*Completed*).
- FR-16: Sistem memperbarui tampilan tugas pada halaman Home dan Calendar setelah terjadi perubahan data.
- FR-17: Sistem menampilkan informasi pengumuman akademik terbaru pada bagian "Update from myITS" di halaman Home.
- FR-18: Sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna apabila terdapat tugas atau pengumuman baru yang diperoleh dari hasil sinkronisasi myITS Classroom.

4.2.4. Use Case Scenario

Kode Use Case	UC02	
Nama Use Case	Kelola Tugas	
Deskripsi Singkat	Pengguna mengelola tugas yang berasal dari sinkronisasi myITS Classroom, Google Calendar, maupun tugas yang ditambahkan secara manual.	
Actor	Mahasiswa	
Pre-Condition	Pengguna telah berhasil login ke dalam aplikasi.	
Action	Actor	System
Flow of Activities	1. Pengguna Membuka halaman Manage Task.	
		2.Sistem menampilkan daftar tugas.
	3. Pilih salah satu tugas atau menekan tombol tambah tugas	

		4. Sistem menampilkan detail tugas atau formulir penambahan tugas.
	5. Menambahkan atau mengubah informasi tugas.	
		6. Sistem memvalidasi data.
		7. Sistem menyimpan perubahan.
		8. Sistem memperbarui tampilan tugas pada halaman Manage Task, Home, dan Calendar.
Alternative Flow – Tugas dari myITS Classroom		1. Sistem mendeteksi adanya tugas baru pada myITS Classroom.
		2. Sistem melakukan sinkronisasi data.
		3. Sistem menambahkan tugas secara otomatis dengan tag myITS.
		4. Tugas ditampilkan pada halaman Home, Manage Task, dan Calendar.
		5. Sistem menampilkan pop up notifikasi dan menampilkan pemberitahuan di update from classroom
Alternative Flow - Aktivitas berasal dari Google Calendar		1. Sistem mendeteksi aktivitas baru pada Google Calendar.
		2. Sistem melakukan sinkronisasi data.
		3. Aktivitas ditampilkan pada daftar tugas sesuai kategori atau tag yang dimiliki.

Exception Flow – Data tugas tidak valid	1. Pengguna mengisi data yang belum lengkap.	
		2. Sistem menampilkan pesan kesalahan.
		3. Pengguna diminta melengkapi data sebelum menyimpan.
Exception Flow – Sinkronisasi gagal		1. Sistem gagal mengambil data dari myITS Classroom atau Google Calendar.
		2. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa proses sinkronisasi gagal.
	3. Pengguna dapat melakukan sinkronisasi kembali setelah koneksi tersedia.	
Post-condition	1. Data tugas berhasil ditambahkan, diubah, dihapus, atau diperbarui. 2. Perubahan ditampilkan pada halaman Manage Task, Home, dan Calendar. 3. Apabila terdapat sinkronisasi baru dari myITS Classroom atau Google Calendar, daftar tugas diperbarui secara otomatis dan	

4.3. Kelola Kalender

4.3.1. Description and Priority

Fitur Kalender memungkinkan pengguna melihat seluruh tugas dan aktivitas dalam tampilan kalender bulanan. Kalender menampilkan tugas yang berasal dari myITS Classroom, Google Calendar, maupun tugas yang ditambahkan secara manual. Pengguna dapat memilih suatu tanggal untuk melihat daftar tugas pada tanggal tersebut serta menambahkan tugas atau aktivitas baru melalui halaman kalender.

Priority: High, karena fitur ini membantu pengguna memantau jadwal, tenggat waktu, dan aktivitas secara kronologis sehingga memudahkan perencanaan kegiatan akademik maupun non-akademik.

4.3.2. Stimulus/Response Sequences

1. Pengguna membuka halaman Calendar.
2. Sistem menampilkan kalender bulanan beserta indikator tanggal yang memiliki tugas atau aktivitas.
3. Pengguna memilih salah satu tanggal.
4. Sistem menampilkan daftar tugas dan aktivitas pada tanggal tersebut beserta informasi tag dan prioritas.
5. Pengguna dapat memilih salah satu tugas untuk melihat detailnya.
6. Pengguna dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus tugas.
7. Sistem menampilkan formulir sesuai aksi yang dipilih.
8. Pengguna menyimpan perubahan atau mengonfirmasi penghapusan tugas.
9. Sistem memperbarui data tugas.
10. Sistem memperbarui tampilan kalender, halaman Home, dan halaman Manage Task.

4.3.3. Functional Requirement

FR-19: Pengguna dapat mengubah informasi tugas melalui halaman Calendar.

FR-20: Pengguna dapat menghapus tugas melalui halaman Calendar.

FR-21: Sistem memperbarui data tugas pada halaman Calendar, Home, dan Manage Task setelah terjadi penambahan, perubahan, atau penghapusan tugas.

FR-22: Sistem menampilkan tugas yang berasal dari myITS Classroom, Google Calendar, maupun tugas yang ditambahkan secara manual.

4.3.4. Use Case Scenario

Kode Use Case	UC03	
Nama Use Case	Kelola Kalender	
Deskripsi Singkat	Pengguna melihat tugas dan aktivitas berdasarkan tanggal pada kalender serta dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus tugas melalui halaman Calendar.	
Actor	Mahasiswa	
Pre-Condition	Pengguna telah berhasil masuk ke aplikasi TaskSync.	
Action	Actor	System
Flow of Activities	1. Pengguna membuka halaman Calendar.	
		2. Sistem menampilkan kalender bulanan.

	3. Pengguna memilih salah satu tanggal.	
		4. Sistem menampilkan daftar tugas pada tanggal tersebut.
	5. Pengguna memilih salah satu tugas atau menekan tombol Tambah Tugas.	
		6. Sistem menampilkan detail tugas atau formulir penambahan tugas.
	7. Pengguna menambahkan, mengubah, atau menghapus tugas.	
		8. Sistem menyimpan perubahan atau menghapus data tugas.
		9. Sistem memperbarui tampilan pada Calendar, Home, dan Manage Task.
Alternative Flow - Tidak terdapat tugas pada tanggal yang dipilih	1. Pengguna memilih suatu tanggal.	
		2. Sistem tidak menemukan tugas atau aktivitas pada tanggal tersebut.
		3. Sistem menampilkan informasi bahwa tidak terdapat tugas atau aktivitas.
	4. Pengguna dapat menambahkan tugas baru.	
		5. Sistem menampilkan formulir penambahan tugas.
Alternative Flow - Pengguna	Actor System 1. Pengguna memilih suatu tanggal.	

hanya melihat daftar tugas		2. Sistem menampilkan daftar tugas dan aktivitas pada tanggal tersebut.
	3. Pengguna tidak melakukan perubahan data.	
		4. Sistem tetap menampilkan informasi tugas pada kalender.
Exception Flow - Data kalender gagal dimuat	1. Pengguna membuka halaman Calendar.	
		2. Sistem gagal mengambil data kalender.
		3. Sistem menampilkan pesan bahwa data tidak dapat dimuat.
	4. Pengguna memilih memuat ulang halaman.	
Exception Flow - Data tugas tidak lengkap	1. Pengguna menambahkan atau mengubah tugas namun terdapat data yang belum diisi.	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa data belum lengkap.
	3. Pengguna melengkapi data tugas.	
		4. Sistem menyimpan data setelah seluruh informasi telah valid.
Post-condition	1. Data tugas berhasil ditambahkan, diubah, atau dihapus sesuai tindakan pengguna. 2. Kalender menampilkan informasi tugas terbaru. 3. Halaman Home dan Manage Task diperbarui sesuai perubahan data. 4. Apabila pengguna hanya melihat kalender tanpa melakukan perubahan, data tetap tidak berubah.	

4.4. Kelola Notifikasi

4.4.1. Description and Priority

Fitur Notifikasi memungkinkan pengguna menerima informasi terbaru mengenai aktivitas akademik maupun pengingat tugas secara tepat waktu. Notifikasi mencakup pembaruan hasil sinkronisasi dari myITS Classroom, seperti tugas baru dan pengumuman akademik, serta pengingat (*reminder*) untuk tugas dan aktivitas yang berasal dari myITS Classroom, Google Calendar, maupun yang ditambahkan secara manual oleh pengguna.

Ringkasan pembaruan dari myITS Classroom ditampilkan pada bagian Update from myITS di halaman Home, sedangkan seluruh pembaruan dapat dilihat secara lengkap melalui halaman Notification. Selain itu, sistem juga menampilkan *pop-up notification* sebagai pengingat ketika terdapat pembaruan baru atau ketika tenggat waktu tugas maupun aktivitas telah mendekat.

Priority : high. karena membantu pengguna memperoleh informasi terbaru dan mengurangi risiko terlewatnya tugas, pengumuman, maupun kegiatan penting.

4.4.2. Stimulus/Response Sequences

1. Sistem melakukan sinkronisasi dengan myITS Classroom.
2. Sistem mendeteksi adanya tugas baru atau pengumuman akademik.
3. Sistem memperbarui daftar Update from myITS.
4. Sistem menampilkan ringkasan pembaruan pada halaman Home.
5. Sistem mengirimkan *pop-up notification* kepada pengguna.
6. Pengguna membuka halaman Notification.
7. Sistem menampilkan seluruh pembaruan yang diperoleh dari myITS Classroom.
8. Sistem mendeteksi tugas atau aktivitas yang telah mendekati tenggat waktu.
9. Sistem mengirimkan notifikasi pengingat sesuai preferensi yang telah ditentukan pengguna.
10. Pengguna memilih salah satu notifikasi.
11. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman detail tugas

4.4.3. Functional Requirement

FR-23: Sistem mendeteksi adanya tugas baru hasil sinkronisasi dari myITS Classroom.

FR-24: Sistem mendeteksi adanya pengumuman akademik baru dari myITS Classroom.

FR-25: Sistem memperbarui daftar Update from myITS setelah proses sinkronisasi berhasil.

FR-26: Sistem menampilkan ringkasan Update from myITS pada halaman Home.

FR-27: Sistem menampilkan seluruh pembaruan dari myITS Classroom pada halaman Notification.

FR-28: Sistem mengirimkan *pop-up notification* ketika terdapat tugas baru atau pengumuman akademik.

FR-29: Sistem mengirimkan notifikasi pengingat sebelum tenggat waktu tugas atau aktivitas berdasarkan preferensi pengguna.

FR-30: Pengguna dapat membuka detail notifikasi untuk melihat informasi secara lengkap.

4.4.4. Use Case Scenario

Kode Use Case	UC04	
Nama Use Case	Kelola Notifikasi	
Deskripsi Singkat	Pengguna menerima dan melihat pembaruan dari myITS Classroom serta pengingat tugas dan aktivitas melalui halaman Notification.	
Actor	Mahasiswa	
Pre-Condition	Pengguna telah berhasil masuk ke aplikasi TaskSync.	
Action	Actor	System
Flow of Activities		1. Sistem melakukan sinkronisasi dengan myITS Classroom.
		2. Sistem mendeteksi adanya tugas baru atau pengumuman akademik.
		3. Sistem memperbarui bagian Update from myITS pada halaman Home.
		4. Sistem mengirimkan <i>pop-up notification</i> .
	5. Pengguna membuka halaman Notification.	
		6. Sistem menampilkan seluruh pembaruan dari myITS Classroom.

		7. Sistem mendeteksi tugas atau aktivitas yang mendekati tenggat waktu.
		8. Sistem mengirimkan notifikasi pengingat sesuai preferensi pengguna.
	9. Pengguna memilih salah satu notifikasi.	
		10. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman detail tugas
<i>Alternative Flow</i> - Tidak terdapat pembaruan dari myITS Classroom		1. Sistem tidak menemukan pembaruan baru.
		2. Sistem tetap menampilkan daftar pembaruan sebelumnya pada halaman Notification.
<i>Alternative Flow</i> - Tidak terdapat tugas yang mendekati tenggat waktu		1. Sistem tidak menemukan tugas atau aktivitas yang perlu diingatkan.
		2. Sistem tidak mengirimkan notifikasi pengingat.
Exception Flow - Sinkronisasi dengan myITS Classroom gagal		1. Sistem gagal melakukan sinkronisasi dengan myITS Classroom.
		2. Sistem tidak dapat memperoleh pembaruan terbaru.
		3. Sistem menampilkan informasi bahwa sinkronisasi gagal.
Exception Flow - Layanan notifikasi		1. Sistem mendeteksi bahwa layanan notifikasi perangkat dinonaktifkan atau belum memperoleh izin.

perangkat tidak tersedia		2. Sistem tidak dapat menampilkan <i>pop-up notification</i> .
		3. Pengguna tetap dapat melihat seluruh pembaruan melalui halaman Notification setelah membuka aplikasi.
Post-condition	1. Pembaruan dari myITS Classroom berhasil ditampilkan pada bagian Update from myITS di halaman Home dan secara lengkap pada halaman Notification. 2. Pengguna menerima notifikasi mengenai tugas baru, pengumuman akademik, maupun pengingat tenggat waktu. 3. Pengguna dapat melihat informasi secara lengkap melalui halaman Notification. 4. Pengingat tugas tetap dikirim sesuai preferensi notifikasi yang telah ditentukan pengguna.	

4.5. Kelola Profil

4.5.1. Description and Priority

Fitur Profil memungkinkan pengguna melihat dan mengelola informasi profil yang tersimpan pada aplikasi TaskSync. Informasi yang ditampilkan meliputi foto profil, nama, NRP, akun myITS, akun Gmail, dan nomor telepon. Pengguna juga dapat memperbarui informasi profil yang dapat diubah agar data tetap akurat dan sesuai dengan kondisi terkini.

Priority: Medium, karena fitur ini berfungsi sebagai informasi identitas pengguna dan mendukung pengelolaan akun, namun tidak memengaruhi fungsi utama aplikasi.

4.5.2. Stimulus/Response Sequences

1. Pengguna membuka halaman Profile.
2. Sistem menampilkan informasi profil pengguna.
3. Pengguna menekan tombol Edit pada salah satu informasi profil.
4. Sistem menampilkan formulir untuk mengubah informasi yang dipilih.
5. Pengguna memperbarui informasi profil.
6. Pengguna menekan tombol Simpan.

7. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan.
8. Sistem menyimpan perubahan dan memperbarui informasi profil.

4.5.3.Functional Requirement

FR-31: Sistem menampilkan informasi profil pengguna yang terdiri atas foto profil, nama, NRP, akun myITS, akun Gmail, dan nomor telepon.

FR-32: Sistem menyediakan tombol Edit pada setiap informasi profil yang dapat diperbarui.

FR-33: Pengguna dapat mengubah informasi profil yang diperbolehkan oleh sistem.

FR-34: Sistem memvalidasi data yang dimasukkan sebelum menyimpan perubahan.

FR-35: Sistem menyimpan perubahan informasi profil dan menampilkan data terbaru pada halaman Profile.

4.5.4.Use Case Scenario

Kode Use Case	UC05	
Nama Use Case	Kelola Profil	
Deskripsi Singkat	Pengguna melihat dan memperbarui informasi profil pada aplikasi TaskSync.	
Actor	Mahasiswa	
Pre-Condition	Pengguna telah berhasil masuk ke aplikasi TaskSync.	
Action	Actor	System
Flow of Activities	1. Pengguna membuka halaman Profile.	
		2. Sistem menampilkan informasi profil pengguna.
	3. Pengguna memilih tombol Edit pada informasi yang ingin diubah.	
		4. Sistem menampilkan formulir perubahan data.
	5. Pengguna mengubah informasi profil.	
	6. Pengguna menekan tombol Simpan.	
		7. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan.

		8. Sistem menyimpan perubahan dan memperbarui tampilan profil.
<i>Alternative Flow</i> - Pengguna hanya melihat profil	1. Pengguna membuka halaman Profile.	
		2. Sistem menampilkan informasi profil pengguna.
	3. Pengguna tidak melakukan perubahan data.	
		4. Sistem tetap menampilkan informasi profil yang tersimpan.
<i>Exception Flow</i> - Data yang dimasukkan tidak valid	1. Pengguna mengisi data yang tidak sesuai format.	
		2. Sistem menampilkan pesan kesalahan pada data yang tidak valid.
	3. Pengguna memperbaiki data.	
		4. Sistem menyimpan perubahan setelah data valid.
<i>Post-condition</i>	1. Informasi profil pengguna berhasil diperbarui apabila data yang dimasukkan valid. 2. Sistem menampilkan informasi profil terbaru pada halaman Profile. 3. Apabila pengguna tidak melakukan perubahan, data profil tetap tersimpan tanpa perubahan.	

4.6. FAQ

4.6.1. Description and Priority

Fitur Frequently Asked Questions (FAQ) menyediakan kumpulan pertanyaan dan jawaban yang sering diajukan oleh pengguna mengenai penggunaan aplikasi TaskSync. Fitur ini bertujuan membantu pengguna memahami cara menggunakan fitur-fitur utama aplikasi tanpa harus menghubungi layanan bantuan.

Priority: Medium, karena membantu pengguna memperoleh informasi mengenai penggunaan aplikasi secara mandiri.

4.6.2. Stimulus/Response Sequences

1. membuka halaman Profile.
2. Pengguna menekan tombol FAQ.
3. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman FAQ.
4. Sistem menampilkan daftar pertanyaan beserta jawabannya.
5. Pengguna membaca informasi yang tersedia pada halaman FAQ.

4.6.3. Functional Requirement

FR-36: Sistem menyediakan tombol FAQ pada halaman Profile.

FR-37: Sistem mengarahkan pengguna ke halaman FAQ ketika tombol FAQ dipilih.

FR-38: Sistem menampilkan daftar pertanyaan beserta jawaban mengenai penggunaan aplikasi TaskSync.

FR-39: Pengguna dapat membaca informasi pada halaman FAQ.

FR-40: Pengguna dapat memilih salah satu pertanyaan untuk menampilkan atau menyembunyikan jawaban.

4.6.4. Use Case Scenario

Kode Use Case	UC06	
Nama Use Case	Melihat FAQ	
Deskripsi Singkat	Pengguna membuka halaman FAQ untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan aplikasi TaskSync.	
Actor	Mahasiswa	
Pre-Condition	Pengguna telah berhasil masuk ke aplikasi TaskSync dan berada pada halaman Profile.	
Action	Actor	System
Flow of Activities	1. Pengguna membuka halaman Profile.	
	2. Pengguna menekan tombol FAQ.	
		3. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman FAQ.
	4. Pengguna memilih salah satu pertanyaan untuk menampilkan	

		4. Sistem menampilkan daftar pertanyaan beserta jawaban.
	5. Pengguna membaca informasi yang tersedia.	
<i>Alternative Flow</i> - Pengguna kembali ke halaman Profile	1. Pengguna menekan tombol Back.	
		2. Sistem mengarahkan pengguna kembali ke halaman Profile.
<i>Exception Flow</i> - Halaman FAQ gagal dimuat	1. Pengguna menekan tombol FAQ.	
		2. Sistem gagal memuat data FAQ.
		3. Sistem menampilkan pesan bahwa halaman FAQ tidak dapat dimuat.
	4. Pengguna mencoba kembali.	
<i>Post-condition</i>	1. Halaman FAQ berhasil ditampilkan kepada pengguna. 2. Pengguna memperoleh informasi mengenai penggunaan aplikasi TaskSync melalui daftar pertanyaan dan jawaban. 3. Pengguna dapat kembali ke halaman Profile setelah selesai membaca FAQ.	

4.7. Pengaturan

4.7.1. Description and Priority

Fitur Pengaturan (Settings) memungkinkan pengguna mengelola preferensi aplikasi serta integrasi dengan layanan eksternal. Pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi terkait jadwal perkuliahan, tenggat waktu tugas, dan pembaruan dari myITS Classroom. Selain itu, pengguna juga dapat menghubungkan, melihat status, maupun mengganti akun myITS dan Google Calendar yang digunakan untuk proses sinkronisasi data akademik dan aktivitas.

Priority: Medium, karena fitur ini memungkinkan pengguna menyesuaikan perilaku aplikasi sesuai kebutuhan serta mengelola koneksi dengan layanan yang terintegrasi.

4.7.2. Stimulus/Response Sequences

1. Pengguna membuka halaman Profile.
2. Pengguna menekan tombol Settings.
3. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman Settings.
4. Sistem menampilkan pengaturan notifikasi yang terdiri atas Class Schedule, Task Deadline, dan Classroom Update.
5. Pengguna mengaktifkan atau menonaktifkan salah satu pengaturan notifikasi.
6. Sistem menyimpan perubahan preferensi notifikasi.
7. Sistem menampilkan bagian Integration yang berisi status koneksi akun myITS dan Google Calendar.
8. Pengguna menekan tombol Hubungkan pada akun myITS atau Google Calendar.
9. Sistem mengarahkan pengguna ke proses autentikasi layanan yang dipilih.
10. Pengguna melakukan autentikasi menggunakan akun yang diinginkan.
11. Setelah autentikasi berhasil, sistem memperbarui status integrasi menjadi Terhubung beserta informasi akun yang digunakan.

4.7.3. Functional Requirement

- FR-41: Sistem menyediakan halaman Settings yang dapat diakses melalui halaman Profile.
- FR-42: Sistem menyediakan pengaturan notifikasi Class Schedule yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan.
- FR-43: Sistem menyediakan pengaturan notifikasi Task Deadline yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan.
- FR-44: Sistem menyediakan pengaturan notifikasi Classroom Update yang dapat diaktifkan atau dinonaktifkan.
- FR-45: Sistem menyimpan preferensi notifikasi yang dipilih oleh pengguna.
- FR-46: Sistem menampilkan status integrasi akun myITS.
- FR-47: Sistem menampilkan status integrasi Google Calendar.
- FR-48: Sistem menyediakan tombol Hubungkan apabila akun belum terintegrasi.
- FR-49: Sistem menampilkan status Terhubung beserta alamat akun yang digunakan apabila proses integrasi berhasil.
- FR-50: Sistem memungkinkan pengguna menghubungkan kembali akun myITS maupun Google Calendar untuk mengganti akun yang digunakan.

4.7.4. Use Case Scenario

Kode <i>Use Case</i>	UC07	
Nama <i>Use Case</i>	Pengaturan	
Deskripsi Singkat	Pengguna mengatur preferensi notifikasi serta mengelola integrasi akun myITS dan Google Calendar melalui halaman Settings.	
Actor	Mahasiswa	
Pre-Condition	Pengguna telah berhasil masuk ke aplikasi TaskSync dan berada pada halaman Profile.	
Action	Actor	System
Flow of Activities	1. Pengguna membuka halaman Profile.	
	2. Pengguna menekan tombol Settings.	
		3. Sistem menampilkan halaman Settings.
		4. Sistem menampilkan pengaturan notifikasi dan status integrasi akun.
	5. Pengguna mengaktifkan atau menonaktifkan salah satu pengaturan notifikasi.	
		6. Sistem menyimpan perubahan pengaturan.
	7. Pengguna memilih tombol Hubungkan pada akun myITS atau Google Calendar.	
		8. Sistem mengarahkan pengguna ke proses autentikasi layanan.
		9. Sistem memperbarui status akun menjadi Terhubung apabila autentikasi berhasil.

<i>Alternative Flow</i> - Akun telah terhubung	1. Pengguna membuka halaman Settings.	
		2. Sistem menampilkan status Terhubung beserta alamat akun yang digunakan.
	3. Pengguna tidak melakukan perubahan integrasi.	
<i>Alternative Flow</i> - Pengguna hanya mengubah pengaturan notifikasi	1. Pengguna mengaktifkan atau menonaktifkan salah satu pengaturan notifikasi.	
		2. Sistem menyimpan perubahan tanpa mengubah status integrasi akun.
<i>Alternative Flow</i> - Mengganti akun yang telah terhubung	1. Pengguna menekan tombol Hubungkan pada akun yang telah terhubung.	
		2. Sistem mengarahkan pengguna ke proses autentikasi.
	3. Pengguna masuk menggunakan akun yang berbeda.	
		4. Sistem memperbarui akun yang terhubung dan menampilkan informasi akun terbaru.
<i>Exception Flow</i> - Proses integrasi akun gagal	1. Pengguna menekan tombol Hubungkan.	
		2. Sistem gagal melakukan autentikasi dengan layanan yang dipilih.
		3. Sistem menampilkan pesan bahwa proses integrasi gagal.

	4. Pengguna dapat mencoba kembali.	
<i>Exception Flow</i> - Koneksi internet tidak tersedia	1. Pengguna mencoba menghubungkan akun.	
		2. Sistem tidak dapat terhubung ke layanan myITS atau Google Calendar karena tidak ada koneksi internet.
		3. Sistem menampilkan pesan bahwa koneksi internet diperlukan untuk melanjutkan proses integrasi.
<i>Post-condition</i>	1. Preferensi notifikasi pengguna berhasil diperbarui sesuai pengaturan yang dipilih. 2. Status integrasi akun myITS dan Google Calendar diperbarui apabila proses autentikasi berhasil. 3. Sistem menampilkan status Terhubung beserta alamat akun yang digunakan atau Belum Terhubung apabila integrasi belum dilakukan. 4. Apabila pengguna mengganti akun yang terhubung, sistem menggunakan akun baru untuk proses sinkronisasi data.	

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1. Performance Requirements

	Deskripsi
NFR-01	Sistem mampu menampilkan halaman utama (Home) dalam waktu maksimal 3 detik setelah pengguna berhasil melakukan autentikasi.
NFR-02	Sistem mampu mengambil dan menyinkronkan data dari API myITS dan Google Calendar API secara otomatis ketika koneksi internet tersedia.

NFR-03	Sistem mampu memperbarui data hasil sinkronisasi tanpa mengganggu aktivitas pengguna di dalam aplikasi.
NFR-04	Sistem mampu mendukung penggunaan oleh banyak pengguna secara bersamaan tanpa menyebabkan penurunan performa aplikasi yang signifikan.

5.2.Safety Requirements

	Deskripsi
NFR-05	Sistem memastikan data tugas, aktivitas, dan informasi pengguna tetap tersimpan dengan baik selama proses penggunaan aplikasi maupun sinkronisasi data.
NFR-06	Sistem menampilkan pesan kesalahan yang informatif apabila terjadi kegagalan sinkronisasi, kegagalan koneksi internet, atau layanan API tidak dapat diakses.
NFR-07	Sistem melakukan validasi terhadap data yang dimasukkan pengguna sebelum data disimpan untuk mengurangi kesalahan input.

5.3.Security Requirements

	Deskripsi
NFR-08	Sistem menggunakan autentikasi akun myITS sebagai mekanisme utama untuk memverifikasi identitas pengguna sebelum mengakses aplikasi.
NFR-9	Seluruh komunikasi data antara aplikasi, server, API myITS, dan Google Calendar API menggunakan protokol HTTPS untuk menjaga keamanan transmisi data.

NFR-10	Sistem hanya mengakses data dari API myITS dan Google Calendar API setelah pengguna berhasil melakukan autentikasi dan memberikan izin akses yang diperlukan.
NFR-11	Sistem menyimpan informasi sesi login dan token autentikasi secara aman untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang.

5.4.Quality Attributes

	Atribut	Deskripsi
NFR-12	Usability	Antarmuka aplikasi dirancang sederhana, konsisten, dan mudah dipahami sehingga pengguna dapat menggunakan seluruh fitur tanpa memerlukan pelatihan khusus.
NFR-13	Security	Sistem menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data pengguna selama proses autentikasi, sinkronisasi, maupun penyimpanan data.
NFR-14	Adaptabilitas	Aplikasi dapat dijalankan pada perangkat Android maupun iOS dengan tampilan dan fungsi yang tetap konsisten.
NFR-15	Availability	Sistem dapat digunakan selama server aplikasi, API myITS, Google Calendar API, dan koneksi internet tersedia.
NFR-16	Fleksibilitas	Pengguna dapat menyesuaikan pengaturan notifikasi serta menghubungkan atau mengganti akun myITS dan Google Calendar sesuai kebutuhan.

5.5.Business Rules

	Deskripsi
NFR-17	Pengguna wajib melakukan autentikasi menggunakan akun myITS sebelum dapat mengakses fitur-fitur utama TaskSync.
NFR-18	Data tugas dan pengumuman akademik yang ditampilkan pada aplikasi berasal dari hasil sinkronisasi menggunakan API myITS, sedangkan jadwal dan aktivitas dapat disinkronkan melalui Google Calendar API atau ditambahkan secara manual oleh pengguna.

6.Other Requirements

Appendix A: Analysis Models

Use Case Diagram TaskSync – *Smart Academic Task Management* menggambarkan interaksi antara aktor Mahasiswa sebagai pengguna utama dengan sistem TaskSync. Diagram ini menunjukkan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam aplikasi, meliputi proses autentikasi menggunakan akun myITS, pengelolaan tugas, kalender, notifikasi, profil, FAQ, serta pengaturan aplikasi. Selain itu, use case diagram juga memperlihatkan hubungan *<include>* dan *<extend>* untuk menunjukkan keterkaitan antar fungsi, baik yang selalu dijalankan sebagai bagian dari proses utama maupun fungsi tambahan yang dijalankan pada kondisi tertentu. Diagram ini memberikan gambaran umum mengenai ruang lingkup fungsional sistem dan interaksi pengguna dengan aplikasi sebelum dijelaskan secara lebih rinci pada setiap use case.

Use Case Diagram



Aktor

Aktor	Deskripsi
Mahasiswa	Pengguna utama aplikasi yang dapat mengakses seluruh fitur TaskSync untuk mengelola tugas, aktivitas akademik, aktivitas non-akademik, kalender, notifikasi, profil, FAQ, dan pengaturan aplikasi.

Deskripsi Use Case

Kode	Use Case	Deskripsi
UC01	Masuk Akun	Mahasiswa melakukan autentikasi menggunakan akun myITS untuk mengakses aplikasi.
UC02	Kelola Tugas	Mahasiswa mengelola tugas akademik maupun non-akademik, termasuk sinkronisasi data dari myITS dan Google Calendar.
UC03	Kelola Kalender	Mahasiswa melihat kalender serta menambahkan, mengubah, atau menghapus aktivitas dan tugas.
UC04	Kelola Notifikasi	Mahasiswa melihat pengumuman, menerima pengingat tugas, dan mengelola status notifikasi.
UC05	Kelola Profil	Mahasiswa melihat dan memperbarui informasi profil.
UC06	FAQ	Mahasiswa melihat daftar pertanyaan dan jawaban yang sering diajukan mengenai penggunaan aplikasi.
UC07	Pengaturan	Mahasiswa mengatur preferensi notifikasi serta mengelola integrasi akun myITS dan Google Calendar.